

ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

MODÉLISATION DES RÉSEAUX PAR COUCHES

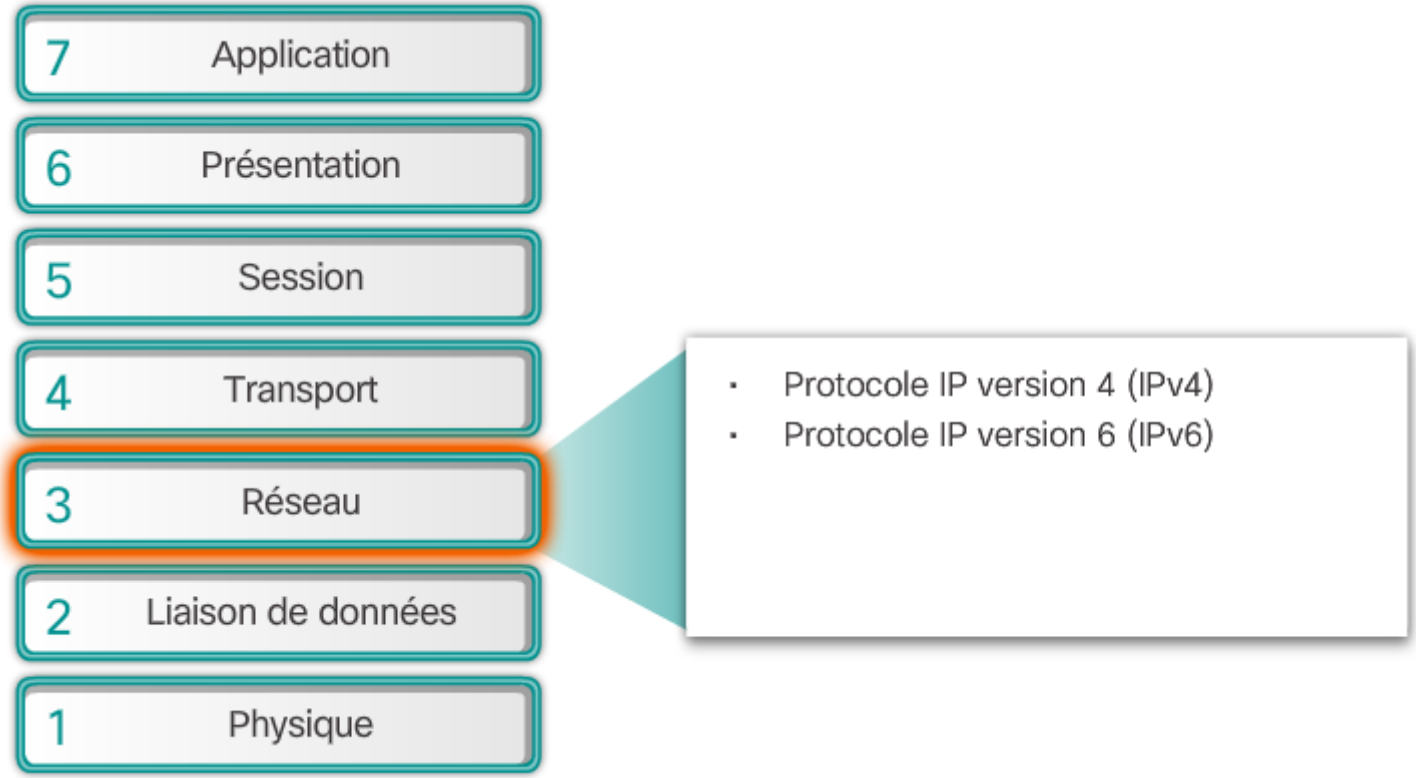
Partie 3: La couche réseau (Couche internet)

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

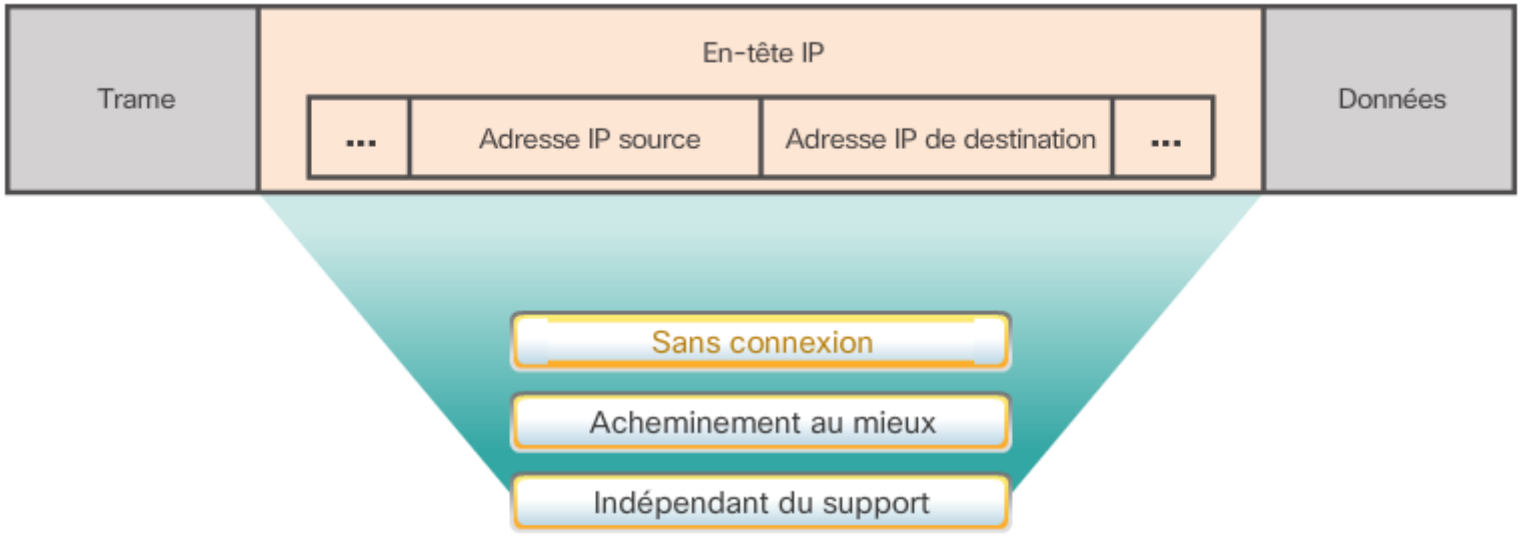
Objectifs :

- Décrire les caractéristiques de la couche réseau
- Décrire la structure d'une Adresse IPv4
- Décrire les types d'adresse IPv4
- Segmenter les réseaux IPv4
- Décrire la problématique de l'IPv6
- Décrire la structure des adresses IPv6
- Décrire le processus du SLAAC et celui du EUI-64

Protocoles de couche réseau



Caractéristiques du protocole IP

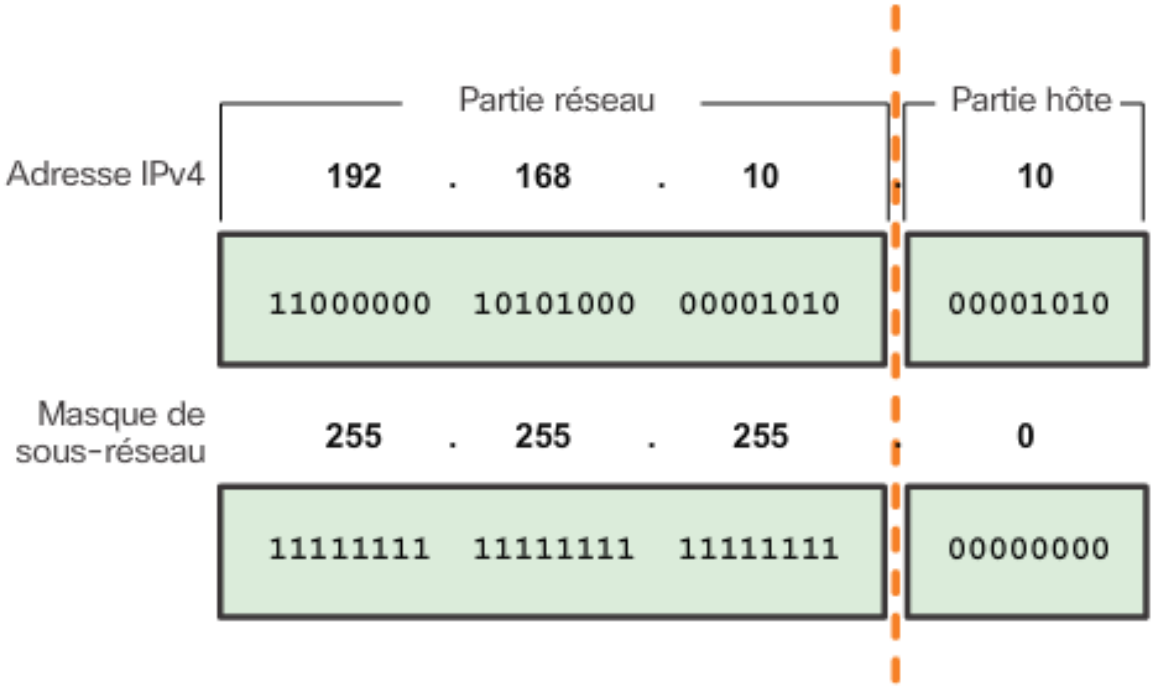


Sans connexion

Aucune connexion avec la destination n'est établie avant l'envoi des paquets de données.

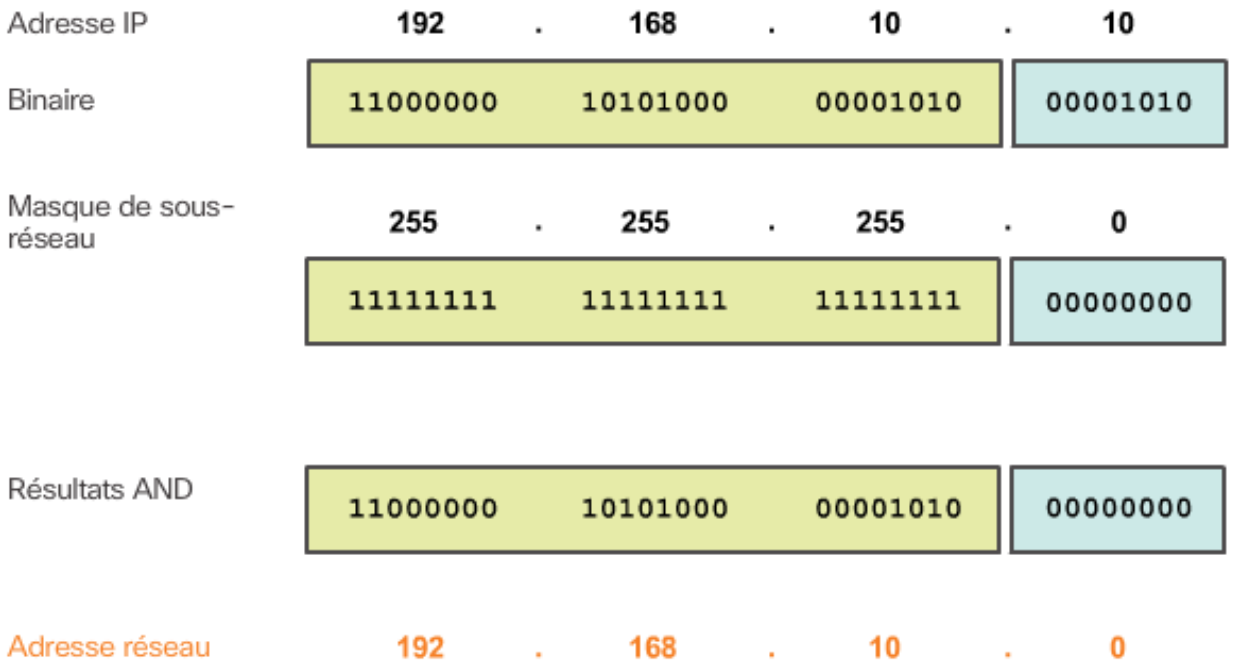
Adressage IPv4

- Comparaison entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau
- Les 1 dans le masque de sous-réseau identifient la partie réseau, et les 0 représentent la partie hôte.



Opération AND

- L'opérateur logique AND est la comparaison des deux bits.
- L'application de l'opération AND entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau permet de déterminer l'adresse réseau.

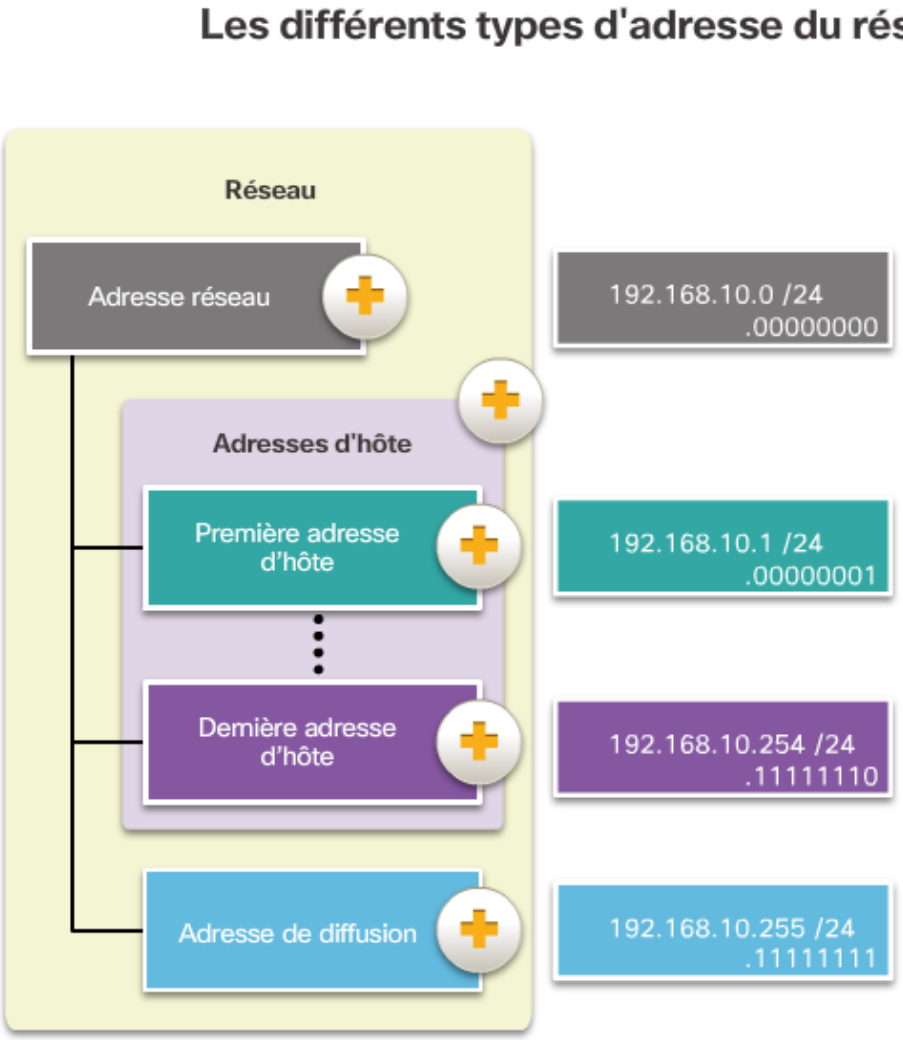


Longueur de préfixe

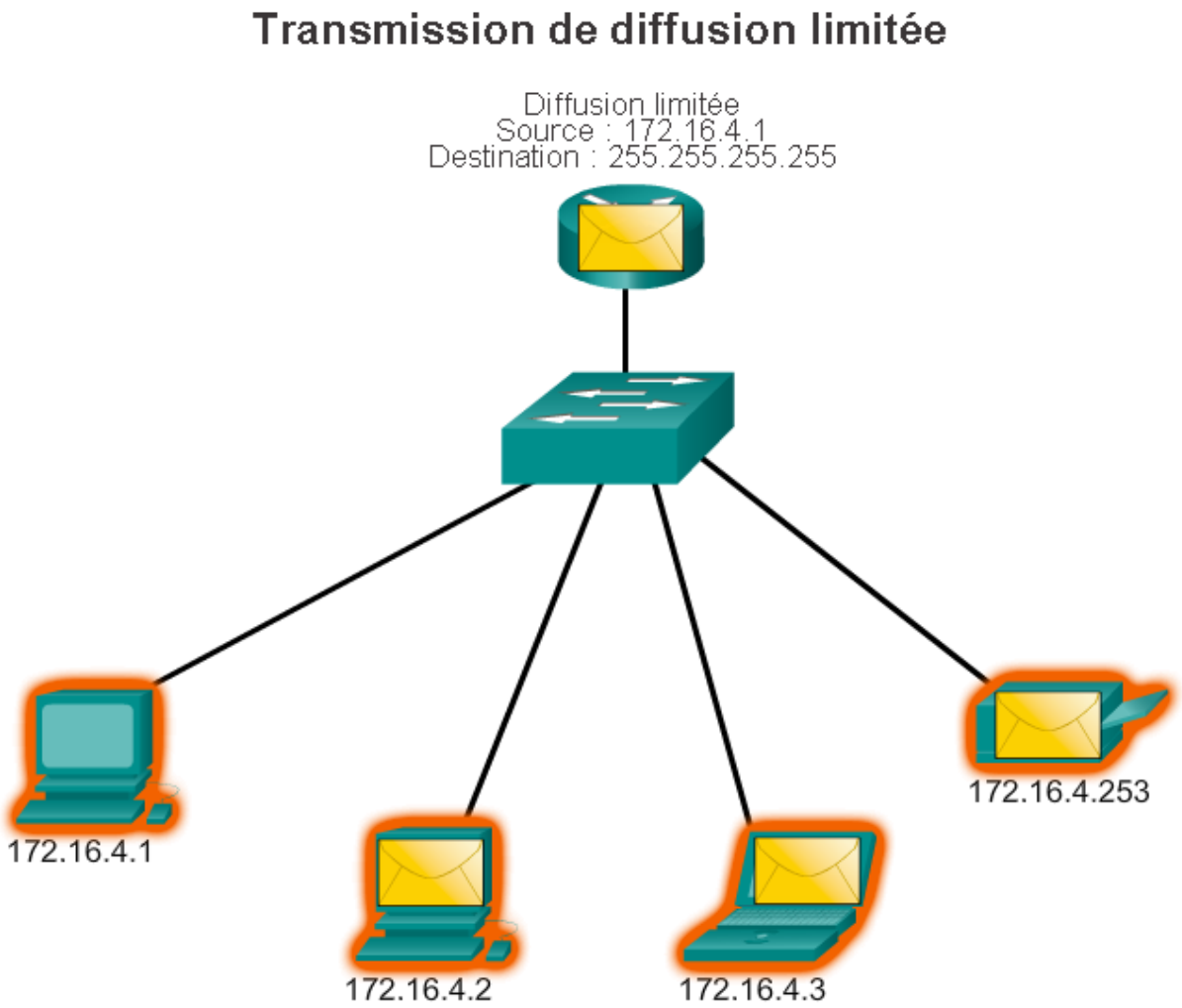
Masque de sous-réseau	Adresse 32 bits	Longueur de préfixe
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

- **Raccourci qui permet d'identifier un masque de sous-réseau.**
- **La longueur de préfixe correspond au nombre de bits définis sur 1 dans le masque de sous-réseau.**
- **Elle est notée au moyen de la « notation de barre oblique », c'est-à-dire une barre oblique, « / », suivie du nombre de bits définis sur 1.**

Réseau, hôte et adresses de diffusion

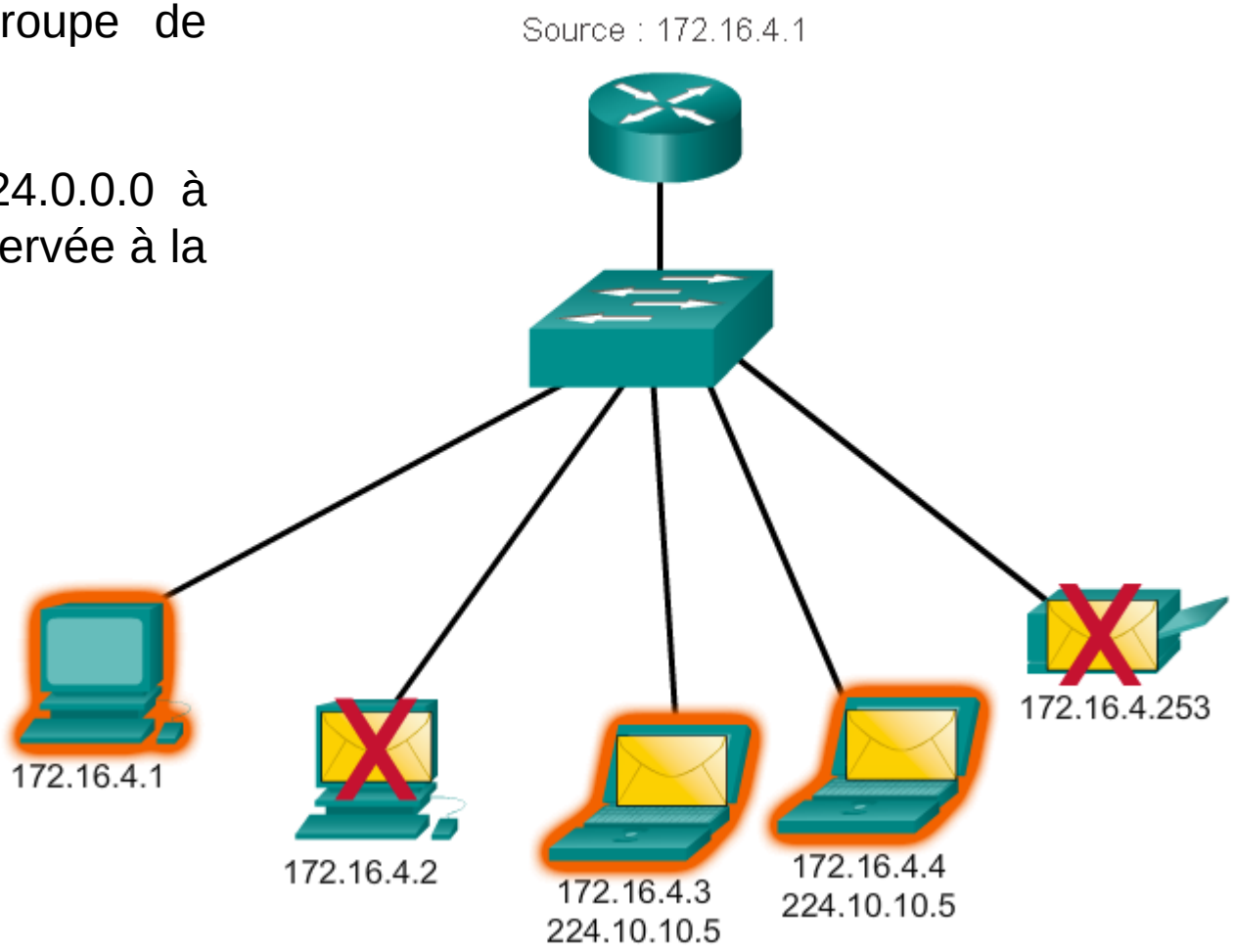


Adresse IPv4 de diffusion



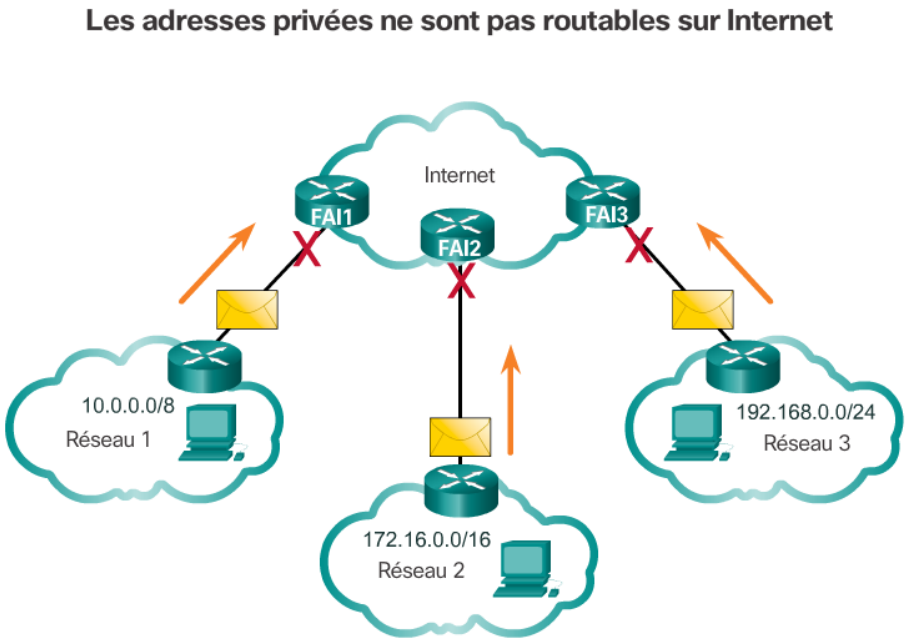
Transmission multidiffusion

- Un hôte envoie un seul paquet à un ensemble précis d'hôtes qui sont abonnés à un groupe de multidiffusion.
- La plage d'adresses 224.0.0.0 à 239.255.255.255 est réservée à la multidiffusion.



Adresses IPv4 publiques et privées

- 10.0.0.0/8 ou 10.0.0.0 à 10.255.255.255
- 172.16.0.0 /12 ou 172.16.0.0 à 172.31.255.255
- 192.168.0.0 /16 ou 192.168.0.0 à 192.168.255.255



Segmentation des réseaux IPv4

Segmentation des réseaux

Création de sous-réseaux au niveau de la limite d'octets

Longueur de préfixe	Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau binaire	Nombre d'hôtes
/8	**255.0.0.0**	**11111111.00000000.00000000.00000000**	16 777 214
/16	**255.255.0.0**	**11111111.11111111.00000000.00000000**	65 534
/24	**255.255.255.0**	**11111111.11111111.11111111.00000000**	254

Segmentation des réseaux

Sous-réseaux sans classe

- /25 – L'emprunt d'un bit du quatrième octet crée 2 sous-réseaux, chacun prenant en charge 126 hôtes.
- /26 – L'emprunt de deux bits crée 4 sous-réseaux, chacun prenant en charge 62 hôtes.
- /27 – L'emprunt de trois bits crée 8 sous-réseaux, chacun prenant en charge 30 hôtes.
- /28 – L'emprunt de quatre bits crée 16 sous-réseaux, chacun prenant en charge 14 hôtes.
- /29 – L'emprunt de cinq bits crée 32 sous-réseaux, chacun prenant en charge 6 hôtes.
- /30 – L'emprunt de six bits crée 64 sous-réseaux, chacun prenant en charge 2 hôtes.

Segmentation des réseaux

Formule de calcul des sous-réseaux

2^n

n= bits empruntés

Pour calculer le nombre de sous-réseaux

192 . 168 . 1 . 0

nnnnnnnn . nnnnnnnn . nnnnnnnn . hhhhhhhh

Emprunt de 1 bit : 2^1 = 2

Emprunt de 2 bits : 2^2 = 4

Emprunt de 3 bits : 2^3 = 8

Emprunt de 4 bits : 2^4 = 16

Emprunt de 5 bits : 2^5 = 32

Emprunt de 6 bits : 2^6 = 64

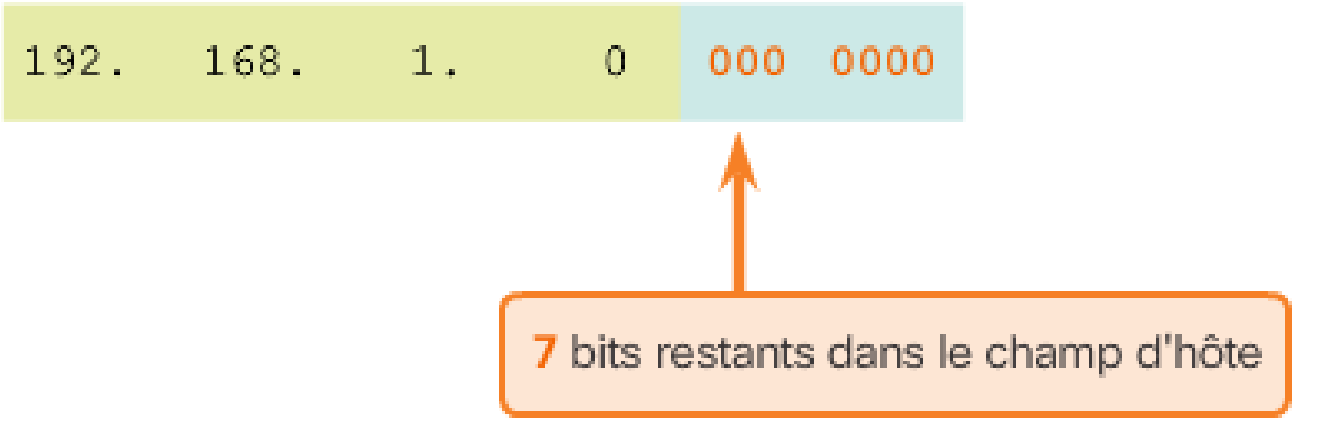
Segmentation des réseaux

Formule de calcul des sous-réseaux

2^n-2

Pour calculer le nombre d'hôtes

n= le nombre de bits restants dans le champ d'hôte



Adressage IPv6

Problématique

- Manque d’adresses IPv4 publiques
- Croissance de la table de routage sur Internet
- Manque de connectivité de bout en bout

Petit rappel sur la numérotation

Numérotation hexadécimale

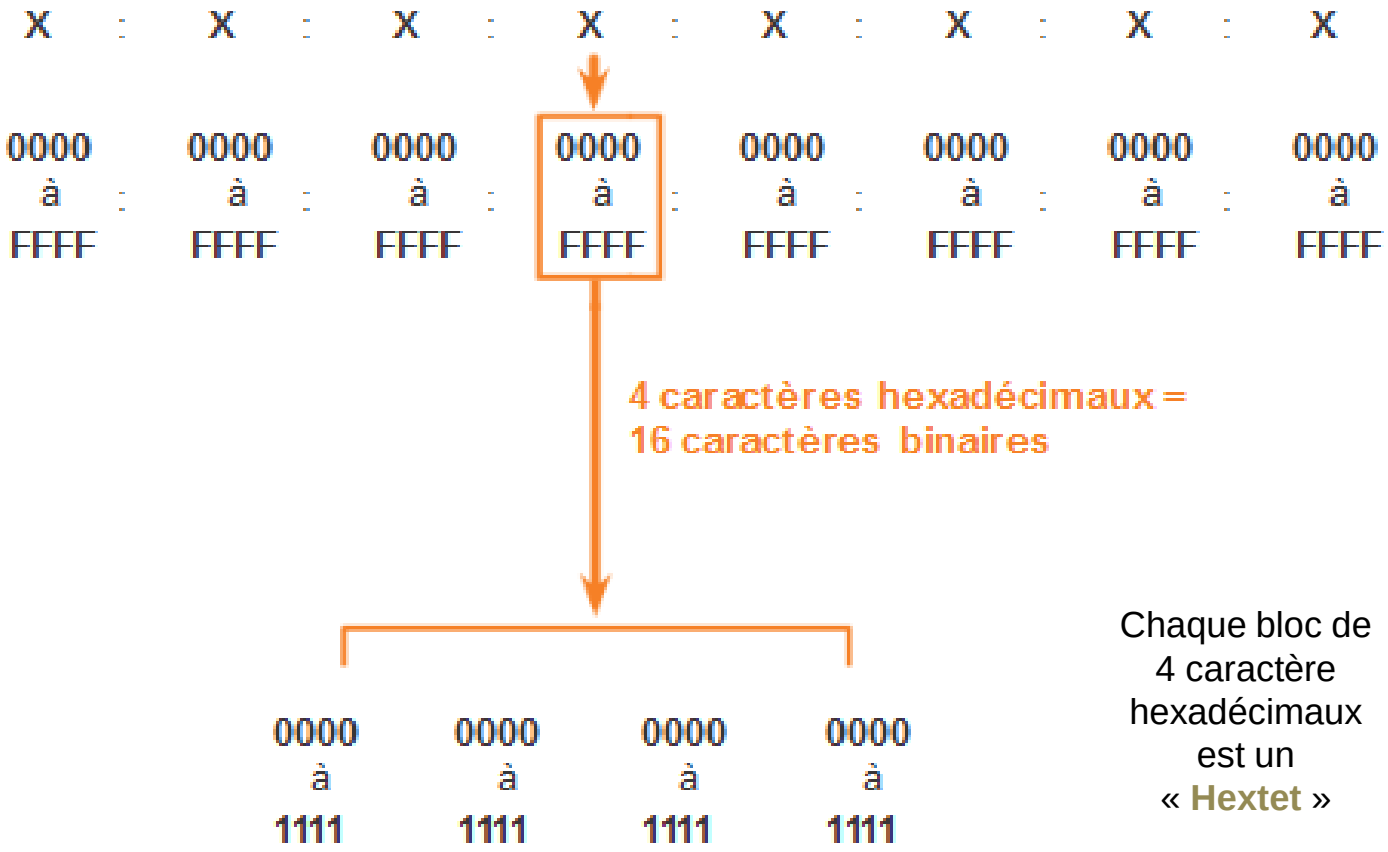
Équivalents décimaux et binaires des caractères hexadécimaux 0 à F

Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Rappel sur le plan d'adressage RFC-1918

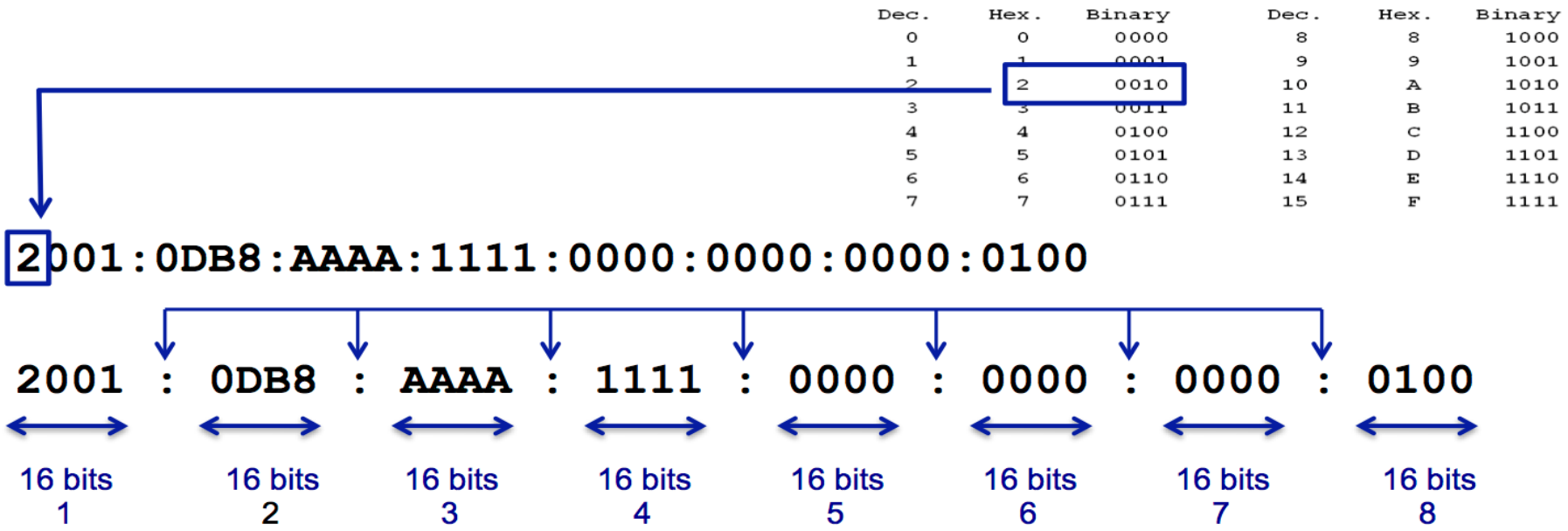
Préfixe	Plage IP	Nombre d'adresses
10.0.0.0	10.0.0.0 - 10.255.255.255	16 777 216
172.16.0.0	172.16.0.0 - 172.31.255.255	1 048 576
192.168.0.0	192.168.0.0 - 192.168.255.255	65 536

Structure d'une adresse IPv6



Chaque bloc de 4 caractère hexadécimaux est un « **Hextet** »

Structure d'une adresse IPv6



Règles simplificatrices de la notation des adresses IPv6

Règle n°1: suppression des valeurs 0 inutiles

```
2001 : 0DB8 : 0001 : 1000 : 0000 : 0000 : 0ef0 : bc00
2001 :  DB8 :    1 : 1000 :    0 :    0 :  ef0 : bc00

2001 : 0DB8 : 010d : 000a : 00dd : c000 : e000 : 0001
2001 :  DB8 :  10d :    a :   dd : c000 : e000 :    1

2001 : 0DB8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0500
2001 :  DB8 :    0 :    0 :    0 :    0 :    0 :  500
```

Règles simplificatrices de la notation des adresses IPv6

Règle n°1: suppression des valeurs 0 inutiles

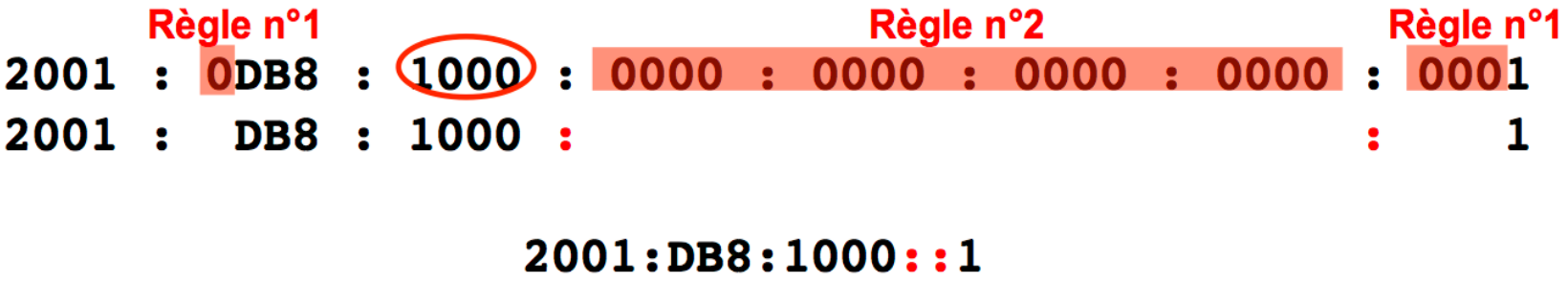
?

2001 : 0DB8 : ab : 1234 : 5678: abcd: ef12: 3456

2001 : 0DB8 : 00ab : 1234 : 5678: abcd: ef12: 3456
2001 : 0DB8 : ab00 : 1234 : 5678: abcd: ef12: 3456
2001 : 0DB8 : 0ab0 : 1234 : 5678: abcd: ef12: 3456

Règles simplificatrices de la notation des adresses IPv6

Règle n°2: suppression d'une longue suite de 0



Attention: la notation « :: » ne peut s'utiliser qu'une seule fois dans une adresse IPv6 ; ceci afin de permettre de retrouver la notation complète sans erreur possible.
En effet, **2001:DB8::1234::5678** n'est pas une notation autorisée parce qu'il est impossible de connaitre le nombre de signes 0 remplacés par la notation « :: »

Les types d'adresses IPv6

Monodiffusion

- Une adresse de monodiffusion IPv6 identifie une interface sur un périphérique IPv6 de façon unique. Une adresse source IPv6 doit être une adresse de monodiffusion.

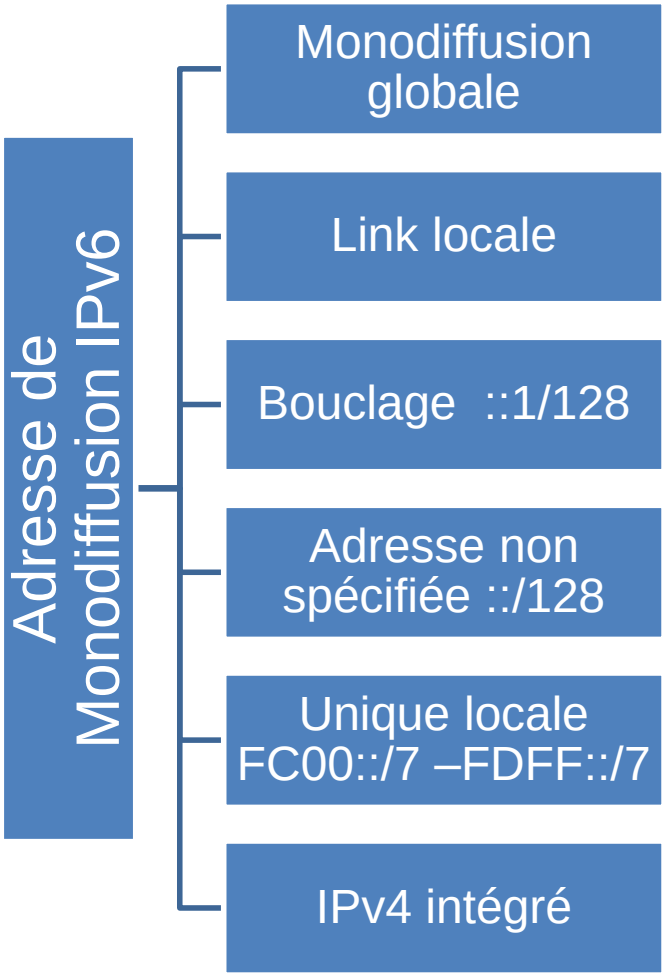
Multidiffusion (FF00::/8)

- Une adresse de multidiffusion IPv6 est utilisée pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations. Les adresses de multidiffusion IPv6 ont le préfixe FF00::/8.

Anycast

- Une adresse anycast IPv6 est une adresse de monodiffusion IPv6 qui peut être attribuée à plusieurs périphériques. Un paquet envoyé à une adresse anycast est acheminé vers le périphérique le plus proche ayant cette adresse.
- **Remarque :** IPv6 n'a pas d'adresses de diffusion

Les types d'adresses IPv6



Les types d'adresses IPv6

Monodiffusion globale

- Une adresse de monodiffusion globale est similaire à une adresse IPv4 publique. Ces adresses sont uniques au monde et routables sur Internet. Les adresses de monodiffusion globale peuvent être configurées de manière statique ou attribuées de manière dynamique. Il existe des différences importantes entre la réception d'une adresse IPv6 dynamique par un périphérique et le DHCP pour l'IPv4.

Link-local

- Les adresses link-local sont utilisées pour communiquer avec d'autres périphériques sur la même liaison locale. Dans le cadre de l'IPv6, le terme « link » (ou liaison) fait référence à un sous-réseau. Les adresses link-local sont confinées à une seule liaison. Leur caractère unique doit être confirmé uniquement sur cette liaison, car elles ne sont pas routable au-delà de la liaison. En d'autres termes, les routeurs ne transmettent aucun paquet avec une adresse source ou de destination link-local.

Les types d'adresses IPv6

Bouclage

- Une adresse de bouclage est utilisée par un hôte pour envoyer un paquet à lui-même. Cette adresse ne peut pas être attribuée à une interface physique. Tout comme avec une adresse de bouclage IPv4, vous pouvez envoyer une requête ping à une adresse de bouclage IPv6 pour tester la configuration TCP/IP de l'hôte local. L'adresse de bouclage IPv6 contient uniquement des 0, excepté le dernier bit. Elle est donc notée ::1/128, ou simplement ::1 au format compressé.

Adresse non spécifiée

- Une adresse non spécifiée est une adresse contenant uniquement des 0 et notée ::/128 ou simplement :: au format compressé. Elle ne peut pas être attribuée à une interface et ne peut être utilisée que comme adresse source dans un paquet IPv6. Une adresse non spécifiée est utilisée comme adresse source lorsque le périphérique n'a pas encore d'adresse IPv6 permanente ou lorsque la source du paquet n'est pas pertinente pour la destination.

Les types d’adresses IPv6

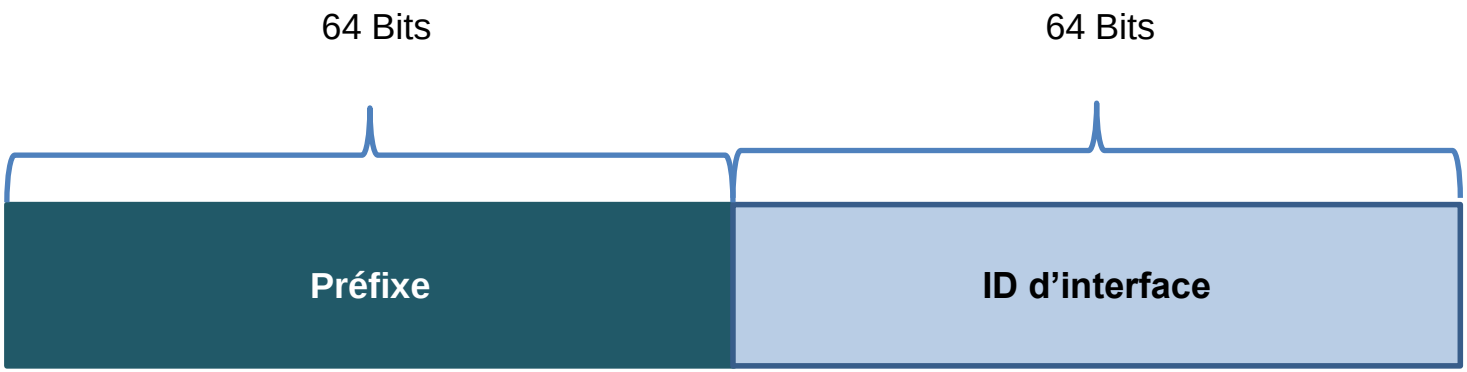
Adresse locale unique

- Les adresses IPv6 locales uniques ont certains points communs avec les adresses RFC 1918 privées pour l'IPv4, mais ces deux types d'adresse diffèrent également sur certains points. Des adresses locales uniques sont utilisées pour l'adressage local au sein d'un site ou entre un nombre limité de sites. Ces adresses ne doivent pas être routables sur le réseau IPv6 global. Les adresses locales uniques sont comprises entre FC00::/7 et FDFF::/7.

IPv4 intégré

- Le dernier type d'adresse de monodiffusion est l'adresse IPv4 intégrée. Ces adresses sont utilisées pour faciliter la transition de l'IPv4 vers l'IPv6. Les adresses IPv4 intégrées sortent du cadre de ce cours

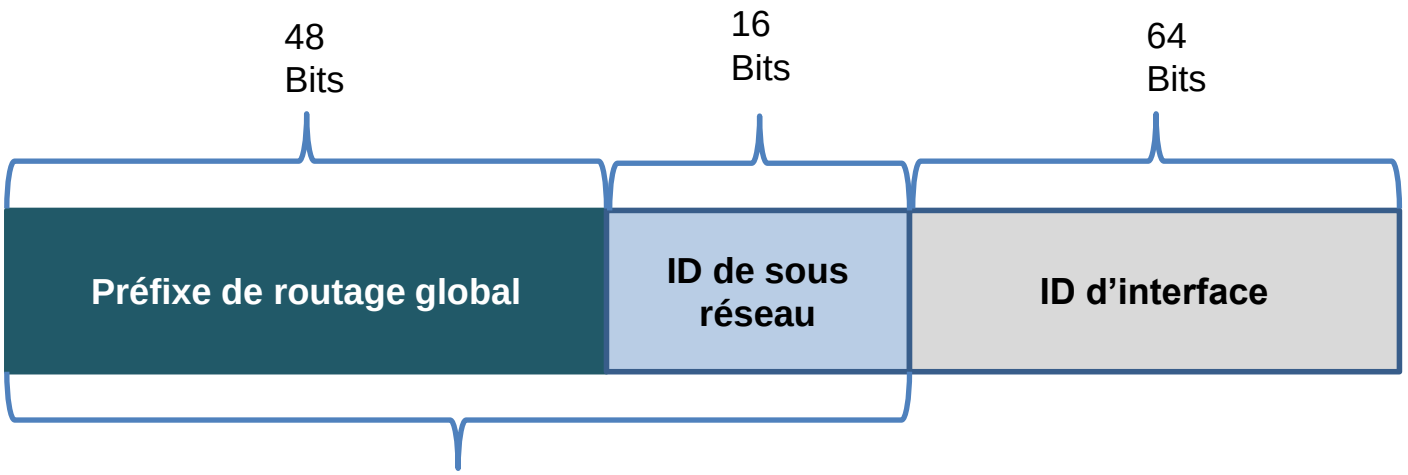
Structure générale d'une adresse IPv6



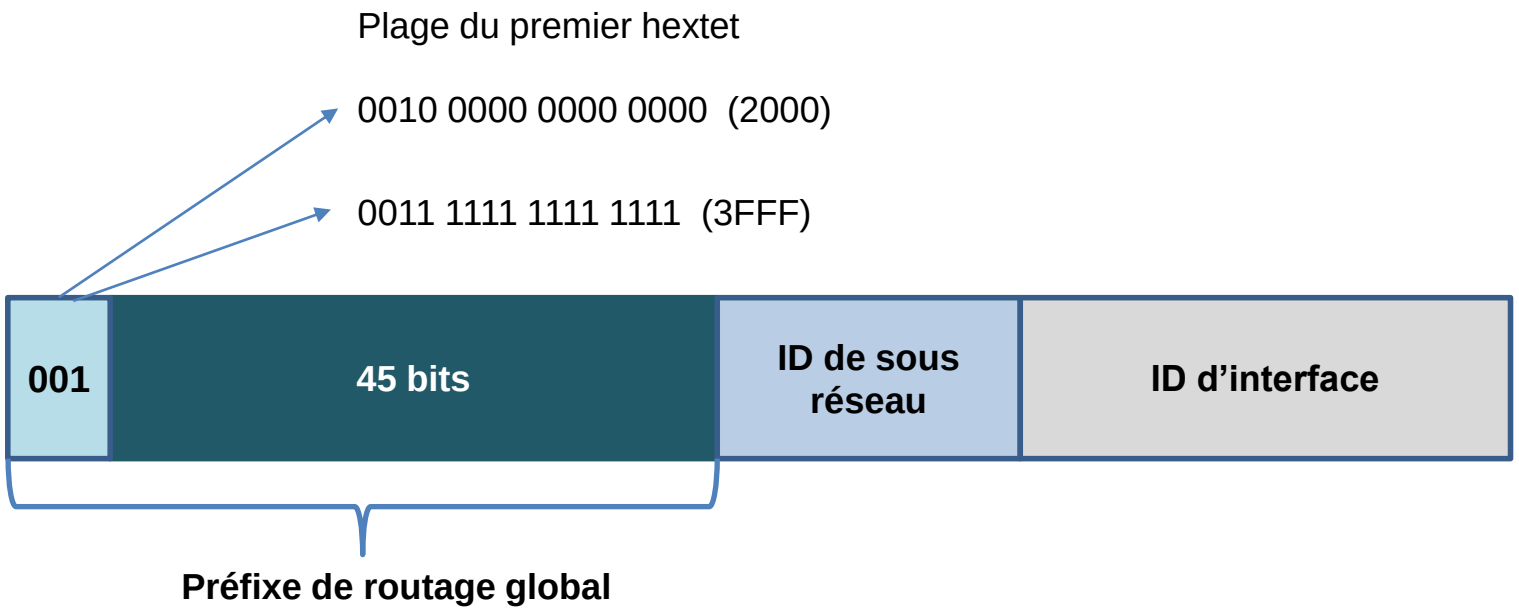
Exemple de l'adresse: 2001:DB8:A::/64



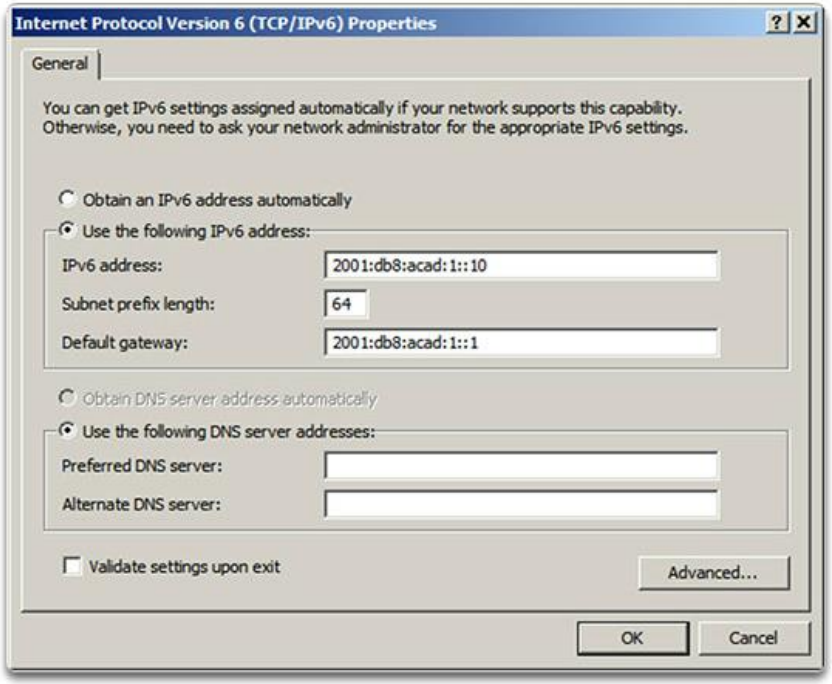
Adresse IPv6 de monodiffusion globale



Adresse IPv6 de monodiffusion globale

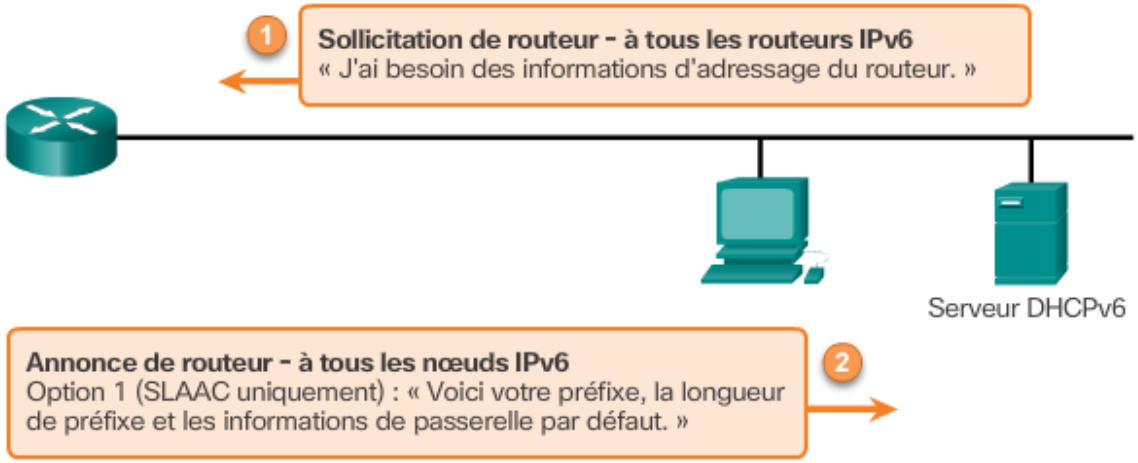


Configuration statique d'une adresse de monodiffusion globale



Configuration dynamique – SLAAC

Messages de sollicitation et d'annonce de routeur



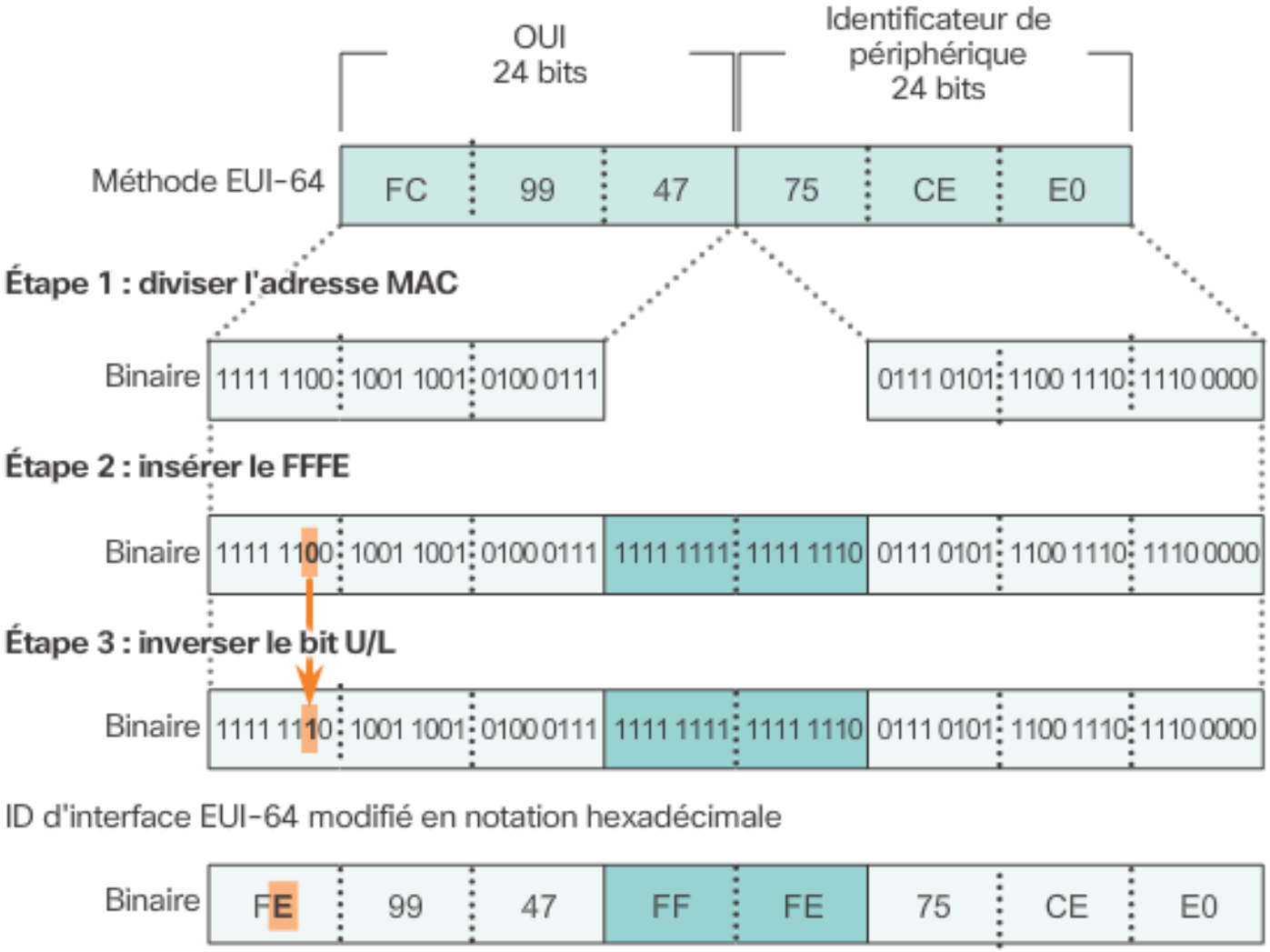
Options d'annonce de routeur

Option 1 (SLAAC uniquement) : « J'ai tout ce dont vous avez besoin (préfixe, longueur de préfixe, passerelle par défaut) »
Option 2 (SLAAC et DHCPv6) : « Voici mes informations. Vous devez quand même obtenir d'autres informations telles que les adresses DNS auprès d'un serveur DHCPv6. »
Option 3 (DHCPv6 uniquement) : « Je ne peux pas vous aider. Demandez toutes ces informations à un serveur DHCPv6. »

Les messages ICMPv6

- Sollicitation de routeur
- Annonce de routeur
- Sollicitation du voisin

Génération aléatoire et à l'aide de la méthode EUI-64



Merci !!!